LERNSTANDSANALYSE MATHEMATIK

# Was wir bei Ilkay gesehen haben

| Klasse | Fach | Umfang | Datum |
|---|---|---|---|
| 9, Gymnasium | Mathematik | 34 Aufgaben | 24. Oktober 2026 |

## IHR ANLIEGEN

Letzte Zeugnisnote in Mathematik: 4, zuletzt unverändert. Die Schwierigkeiten bestehen schon länger. Als Ursache vermuten Sie fehlende Grundlagen.

**Was die Analyse dazu zeigt**

Die Grundlagen aus Klasse 5/6 sitzen weitgehend. Die Lücken liegen vor allem im Stoff von Klasse 7/8. Ilkay findet meist den richtigen Weg. Fehler entstehen eher durch fehlende Sorgfalt.

## SO GEHEN WIR VOR

Wir starten beim aktuellen Schulthema und prüfen anhand des NRW-Lehrplans, worauf es aufbaut. Klasse 5/6 steht für die Grundlagen, Klasse 7/8 für weiterführenden Stoff, Klasse 9 für den aktuellen Stoff.

Die nächsten Seiten zeigen, was sicher ist, wo Übungsbedarf besteht, wie das mit den kommenden Themen zusammenhängt und womit wir beginnen.

## AUF EINEN BLICK

| | | |
|---|---|---|
| Grundlagen<br>Klasse 5/6 | ●●●●● | sitzen weitgehend |
| Weiterführend<br>Klasse 7/8 | ●●●●●●●●●●●●● | hier liegen die Lücken |
| Aktueller Stoff<br>Klasse 9 | ●●●● | fast sicher |

23 Bereiche geprüft · 12 sicher · 11 Übungsbedarf

Die Lücken liegen vor allem bei Termen und Gleichungen sowie bei der Geometrie.

## ILKAYS KLASSENARBEITEN IN DIESEM SCHULJAHR

| ✓ | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Reelle Zahlen<br>geschrieben | Quadratische Funktionen<br>nächste Arbeit<br>Voraussetzungen fehlen noch | Kreise, Prismen und Zylinder<br>voraussichtlich<br>Voraussetzungen fehlen noch | Potenzen und Potenzgesetze<br>voraussichtlich<br>dazu noch nichts geprüft | Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern<br>voraussichtlich<br>Voraussetzungen fehlen noch |

+1 weiteres Thema bis zum Schuljahresende

Vieles sitzt schon. Für die kommenden Arbeiten fehlen aber noch einige Voraussetzungen, und genau dort setzen wir an. Welche das sind, steht auf Seite 3.

ⓘ Die Reihenfolge stammt aus dem Schulplan des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Wann genau eine Arbeit geschrieben wird, legt die Lehrkraft fest.

LERNSTAND IM ÜBERBLICK

# Der Lernstand von Ilkay in den geprüften Bereichen.

**12** sicher eingestuft

**11** Übungsbedarf

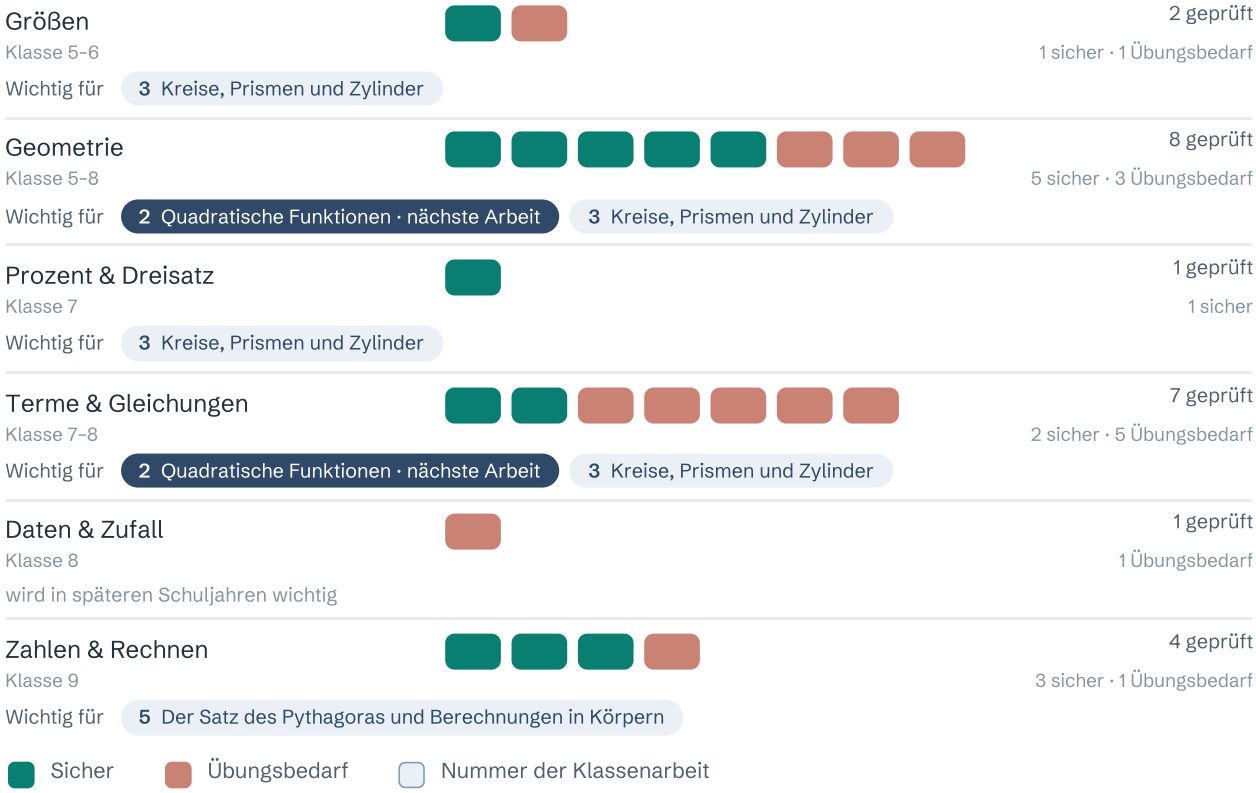
**23** Bereiche geprüft

WARUM AUCH FRÜHERE KLASSEN?

Mathematik baut aufeinander auf. Was in einem Thema hakt, hat seine Ursache oft in Stoff aus früheren Klassen. Deshalb haben wir auch Bereiche aus Klasse 5 bis 8 geprüft. Wie sie mit den kommenden Themen zusammenhängen, zeigt Seite 3.

## Kompetenzprofil

Jedes Kästchen steht für einen Bereich




WAS DIE GRAFIK ZEIGT

Überwiegend sicher waren die Themenfelder Geometrie und Zahlen & Rechnen. Den meisten Übungsbedarf zeigte das Themenfeld Terme & Gleichungen: 5 von 7 geprüften Bereichen.

Jedes Kästchen steht für einen geprüften Bereich. Das ist keine Note und kein Prozentwert. Ein Bereich gilt als sicher, wenn die Aufgaben dazu gelungen sind.

EINORDNUNG

# Was sitzt und was noch fehlt.

Zuerst steht, was schon sitzt, dann, was noch fehlt – jeweils für die Themen, die laut dem Schulplan des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums noch kommen und direkt darauf aufbauen.

## SITZT SCHON

**1 Quadratische Funktionen**
- Punkte im Koordinatensystem
  betrifft auch „Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern“
- Gleichungen aufstellen (Sachkontext)

**2 Kreise, Prismen und Zylinder**
- Fläche von Rechteck und Quadrat
- Umfang von Rechteck und Dreieck
- Dreisatz, proportional und antiproportional

## KOMMT NOCH

1. Quadratische Funktionen
2. Kreise, Prismen und Zylinder
3. Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern

## FEHLT NOCH

**1 Quadratische Funktionen**
- Werte in Terme einsetzen
  betrifft auch „Kreise, Prismen und Zylinder“
- Binomische Formeln (Quadrat einer Summe/Differenz)
- Faktorisieren mit binomischer Formel

**2 Kreise, Prismen und Zylinder**
- Flächeneinheiten
- Fläche von Dreieck und Parallelogramm

**3 Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern**
- Teilweise die Wurzel ziehen

## WEITERE STÄRKEN

Längen umrechnen · Einsetzungsverfahren · Satz des Thales (Winkel berechnen) · Terme für Flächeninhalte · Rationale und irrationale Zahlen · Wurzelgesetze für Produkt und Quotient · Wurzeln abschätzen und Näherungswerte

## WEITERE BEREICHE MIT ÜBUNGSBEDARF

Diese Bereiche werden in späteren Themen und Schuljahren wichtig. Wir nehmen sie dazu, sobald sie anstehen.

| | |
|---|---|
| Terme & Gleichungen | Additionsverfahren · Gleichungssysteme grafisch lösen (Schnittpunkt) |
| Geometrie | Flächeninhalt des Trapezes · Flächeninhalt von Drachen und Raute |
| Daten & Zufall | Mehrstufige Zufallsexperimente: Summenregel |

Was worauf aufbaut, stammt aus unserem Voraussetzungsgraphen zum NRW-Lehrplan, die Reihenfolge der kommenden Themen aus dem Schulplan des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Beides beschreibt den Lernstoff, keine Vorhersage.

KLASSENARBEITEN

Reelle Zahlen · 2 Quadratische… · 3 Kreise, Prism… · 4 Potenzen und… · 5 Der Satz des …

LERNPFAD

# Die Reihenfolge folgt den nächsten Klassenarbeiten.

Die Arbeit zu „Reelle Zahlen“ ist geschrieben. Deshalb beginnen wir mit den Voraussetzungen für die nächste Arbeit und arbeiten uns dann zu den folgenden vor.

FÜR **2** Quadratische Funktionen

SCHRITT 1 · VORAUSSETZUNG FÜR KLASSENARBEIT 2 UND 3

## Terme & Gleichungen

weil das kommende Schulthema „Quadratische Funktionen“ darauf aufbaut

DAS ÜBEN WIR

- Werte in Terme einsetzen
- Additionsverfahren
- Binomische Formeln (Quadrat einer Summe/Differenz)
- Faktorisieren mit binomischer Formel
- +1 weitere

FÜR **3** Kreise, Prismen und Zylinder

SCHRITT 2 · VORAUSSETZUNG FÜR KLASSENARBEIT 3

## Grundlagen für „Kreise, Prismen und Zylinder“

weil das kommende Schulthema „Kreise, Prismen und Zylinder“ darauf aufbaut – zuerst, weil es Stoff aus Klasse 5/6 ist

DAS ÜBEN WIR

- Flächeneinheiten
- Fläche von Dreieck und Parallelogramm
- Flächeninhalt des Trapezes
- Flächeninhalt von Drachen und Raute

FÜR **5** Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern

SCHRITT 3 · VORAUSSETZUNG FÜR KLASSENARBEIT 5

## Teilweise die Wurzel ziehen

wird im Thema „Der Satz des Pythagoras und Berechnungen in Körpern“ wieder gebraucht

DAS ÜBEN WIR

- Teilweise die Wurzel ziehen

DANACH **+**

WENN DER SCHULSTOFF SITZT

## Themen späterer Schuljahre

Daten & Zufall. So baut Ilkay schon jetzt für die nächsten Schuljahre vor.

## Unser Ansatz

Hausaufgabenhilfe arbeitet am Thema von heute. Wir setzen an der Wurzel an: dort, wo eine Lücke entstanden ist, und bei den Grundlagen für die nächste Arbeit, bevor sie gebraucht werden.

## Was dazu gehört

- ein Lernpfad, der auf Ilkays Stärken und Lücken zugeschnitten ist
- Aufgaben, die zu den eigenen Interessen passen
- kleine Erfolge, die sichtbar werden und motivieren
- ein Coach vor Ort, der den Plan prüft und anpasst

Der Coach prüft in den ersten Sitzungen, ob sich das bestätigt, und passt den Plan an, wenn nötig.

WIE ES WEITERGEHT

# Unsere Einschätzung für Ilkay.

Ilkays Grundlagen aus Klasse 5/6 sitzen weitgehend. Die Lücken stammen vor allem aus Klasse 7/8, besonders bei Termen und Gleichungen sowie bei der Geometrie. Sie werden in den nächsten 3 Klassenarbeiten wieder gebraucht. Die Fehler deuten eher auf fehlende Sorgfalt als auf fehlendes Verständnis. Wir beginnen mit den Voraussetzungen für „Quadratische Funktionen“.

## UNSERE MITGLIEDSCHAFTEN

MITGLIEDSCHAFT

### Basic

1 Session pro Woche

VORSCHLAG

### Standard

1,5 Sessions pro Woche

MITGLIEDSCHAFT

### Premium

2 Sessions pro Woche

Passend dazu schlagen wir Standard vor, weil sich der Übungsbedarf auf 4 Schwerpunkte verteilt (11 von 23 geprüften Bereichen).

Das ist ein Vorschlag und nicht verpflichtend. Ein Start mit Basic ist möglich.

KONTAKT

**Rasit Güven**

Ihr persönlicher Ansprechpartner

rasit@edvanceacademy.de

FRAGEN ODER ENTSCHEIDUNG

Bei Fragen erreichen Sie mich jederzeit – schreiben Sie mir gern.

Den Vertrag erhalten Sie vor Ort oder per E-Mail als PDF. Unterschreiben können Sie ihn auch am Handy.